

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业:	2017	组号:	6A
姓名:	曹成业	学号:	17353003
日期:	2019.9.16	教师签名:	

实验 D5 CCD 原理与应用

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成:

- 1) 预习报告: (提前一周) 认真研读**实验讲义**, 弄清实验原理; 实验所需的仪器设备、用具及其使用 (强烈建议到实验室预习), 完成讲义中的预习思考题; 了解实验需要测量的物理量, 并根据要求提前准备实验记录表格 (由学生自己在实验前设计好, 可以打印)。预习成绩低于 50%者不能做实验(**实验 D2 和 D3 需要提前一周的周四完成预习报告交任课老师批改, 批改通过后, 才允许做实验**)。
- 2) 实验记录: 认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名 (**用铅笔记录的被认为无效**)。保持原始记录, 包括写错删除部分, 如因误记需要修改记录, 必须**按规范修改**。(不得输入电脑打印, 但可扫描手记后打印扫描件); 离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论: 处理实验原始数据 (学习仪器使用类型的实验除外), 对数据的可靠性和合理性进行分析; 按规范呈现数据和结果 (图、表), 包括数据、图表按顺序编号及其引用; 分析物理现象 (含回答实验思考题, 写出问题思考过程, 必要时按规范引用数据); 最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来, 加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 实验报告建议双面打印。

【实验注意事项】

为了保障人身安全, 避免设备损坏, 并且达到实验目的, 实验人员需要注意以下安全事项:

(1)要爱护实验仪器和示波器、计算机等实验设备, 不允许将其它不相关的仪器在未经许可的情况下与实验仪进行连接。

(2)所有仪器设备必须轻拿轻放, 避免碰撞掉落造成损坏。

(3)激光功率不宜调至过大, 同时避免对准眼睛照射。

(4)不能用手直接接触准直镜和反射镜镜片。

(5)用示波器测量 CCD 特性时, 黑色线要接地线。

(6)实验完成后, 按实验前原样复原仪器设备。

实验 D5 CCD 原理与应用

【实验目的】

1. 了解 CCD 的构造、原理及应用；
2. 掌握二相线阵 CCD 和隔行转移面阵 CCD 的驱动脉冲波形及其特性测量，并理解各驱动脉冲在电路中的作用和电荷转移过程。
3. 掌握线阵 CCD 和面阵 CCD 非接触测量物体尺寸和角位置的基本原理和方法，并能自主设计符合特定要求的测量方案。
4. 熟悉 CCD 图像数据采集软件的基本操作，掌握图像数据采集和初步的图像处理技术如点运算、彩色图像分解、颜色识别等。

【仪器用具】

编号	产品名称	型号与规格	数量	备注
1	实验机箱		1	实验内容
2	90mm 导轨	RL-POR01, 90mm 宽, 30mm 高, 600mm 长	1	1, 2, 3, 4, 5
3	90mm 滑块	RL-RC01, 120mm 宽, 40mm 长	3	1, 2, 3, 4, 5
4	90mm 旋转滑块	RL-RC02-R, 120mm 宽, 65mm 长, 旋转	1	2
5	调节套筒	RL-PH01, L51mm	1	2, 4
6	调节套筒	RL-PH02, L76mm	3	1, 2, 3, 4, 5
7	支杆	RL-P002, L51mm, 双头阳螺纹	1	2, 4
8	支杆	RL-P002, L76mm, 双头阳螺纹	3	1, 2
9	激光管夹持器	RL-LH01, $\Phi 25 \sim \Phi 50\text{mm}$, V 型	1	1, 2
10	光纤准直镜	RL-CL11, 通光 $\Phi 1\text{mm}$, 接口 FC/PC		2
11	光纤准直镜	RL-CL51, 通光 $\Phi 30\text{mm}$, 接口 FC/PC	1	1, 2
12	光纤耦合半导体激光器	650nm, 2mW, 功率可调	1	1, 2
13	相机防尘盖	C 接口	1	3, 4, 5
14	电源线	三相电源线, 220V	1	1, 2, 3, 4, 5
15	DC 电源线	双头 DC 插头	1	3, 4

16	USB 线	A 公口转 A 公口	1	
17	USB 线	A-B 口, CMOS 相机用	1	1, 2, 3, 4, 5
18	面阵 CCD 组件	RL-CC01, C 接口, 集成测试端子, USB 端口输出	1	3, 4, 5
19	线阵 CCD 组件	RL-CC02, M52 接口, USB 输出	1	1, 2
20	BNC-2mm 信号测试线	1 头 BNC, 另外 2 头是 2mm 标准插头, 可多对接, L=1.2m	2	1, 2, 3, 4, 5
21	被测工件	两种直径测试标准件 $\Phi 10$, $\Phi 12$	1	1, 2
22	软件光盘	CCD 实验线阵部分	1	1, 2, 4
23	透镜/发射镜支架	JT-JJ01, $\Phi 45$ 内孔, 可装 $\Phi 20$, $\Phi 25.4$, $\Phi 30$, $\Phi 40$ mm 的镜片	1	2
24	镜圈	JT-JQ40, 外径 $\Phi 45$ mm, 装 $\Phi 40$ mm 镜片	1	2
25	磁性表座	RL-MB01, 外形 61x51x55mm, 吸力	1	2, 4

		45kg		
26	高亮度 LED 照明光源	RL-LED01-W, 白色	1	4
27	白屏 (带刻度)	DS0101, 外形 210x150x2mm, 单面带一维刻度	1	4, 5
28	加强铝反射镜	MIR0101, $\Phi 40$ x4mm, 装在透镜/反射镜座	1	2
29	钢尺	500mm	1	2
30	LED 可调电源	RL-AP01, 外形 85x100mm, 220V 输入, 9V 输出	1	3, 4
31	干版夹	JT-GB01, 外形 60x26x24mm	1	4, 5
32	变焦镜头	EV0410MC. HR, 1/2", f4~12mm, F1.6	1	4

33	颜色检测卡纸	和白屏夹至干板夹反面	1	4
34	H 型被测物	和白屏夹至干板夹正面	1	4

【原理概述】

一、 CCD 简介

电荷耦合器件（Charge Coupled Devices，简称为 CCD），是 70 年代初期发现的新型集成光电传感器件，可**直接将光学信号转换为模拟电流信号，电流信号经过放大和模数转换，实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。**其显著特点是：1. 体积小重量轻；2. 功耗小，工作电压低，抗冲击与震动，性能稳定，寿命长；3. 灵敏度高，噪声低，动态范围大；4. 响应速度快，有自扫描功能，图像畸变小，无残像。自发现以来，CCD 及其技术迅速发展，已广泛应用在科技、军事、教育、医学、工业等领域，是图像采集和数字化的关键器件。

CCD 主要有线阵列和面阵列两种基本类型，各有不同的工作原理与特性。**线阵 CCD** 由于工作原理简单，易于掌握，通常用于工业领域的非接触自动检测设备上，尤其是自动化生产过程或生产线上用作在线非接触光电检测设备，主要检测物体的尺寸、运动速度、加速度、运动规律、位置、面形、粗糙度、变形量、光学特性变化、条码信息和其他应用。而**面阵 CCD** 又称全幅式 CCD，阵列型 CCD。相比线阵 CCD，它的优点是可以获取二维图像信息，测量图像直观，是工业相机、数码相机、摄像机等系统的核心器件，广泛应用于面积、形状、尺寸、位置、甚至温度等的测量。

(1) 结构与原理

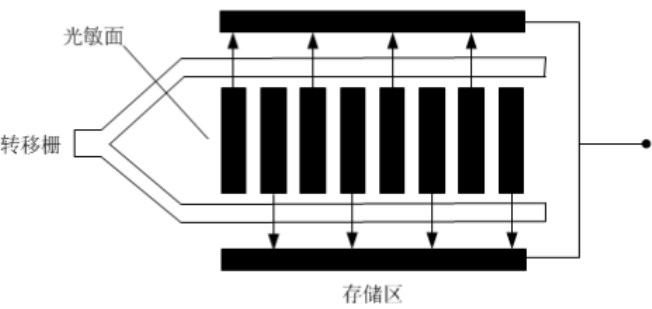


图 2 线阵 CCD 器件芯片结构示意图

CCD 主要由感光部分、转移存储和移位输出控制等部分组成。CCD 的感光部分叫做光(像) 敏单元，**光敏单元**是光电二极管或 MOS 或 CMOS 的阵列，光敏单元一般加有电压，用以控制光敏单元的电容，**由于有电容属性，因而可以存储电荷。**光照射到光敏单元产生电子-空穴对，电子-空穴对存储在光敏单元中。存储的电荷在一定时间后转移到移位寄存器，移位寄存器为 MOS 结构，MOS 的电容可以存储电荷。相邻 2 次电荷转移的时间间隔称为**积分时间**，由于电荷的转移时间很短，因此一般认为电荷转移的周期便是积分时间，**积分时间也就是光敏单元接受光照的时间。**CCD 的移位寄存器的 MOS 结构有挡光层，因此不能产生电子-空穴对。移位寄存器上加有驱动脉冲信号，使存储的电荷按一定次序串行输出。

CCD 成像原理可以简述为以下几个步骤：

(1)对 MOS 金属栅电极施加时钟脉冲，则对应栅电极下半体内形成可储存少数载流子的势阱。

(2) 用光注入的方法, 即 当光线照射到 CCD 上, 光电二极管受到光线的激发释放出信号电荷, 并输入势阱, 实现信号电荷存储。

(3) 然后周期性地改变时钟脉冲的相位和幅度, 势阱深度则随时间相应地变化, 从而使注入的信号电荷在半导体内作定向转移。

(4) 信号电荷统一输出到放大器, 经过放大和滤波后, 由 A/D 将模拟电信号转换为数字信号, 即图像数据。

(5) 最后将这些图像数据进行读出、处理和存储, 从而实现 CCD 成像。

(2) 应用

CCD 具有光电转换、信号存储及信号传输能力, 是一种崭新的全固体自扫描成像器件。固体成像、信号处理和大容量存储器是 CCD 的三大主要用途。各种线阵、面阵像感器已成功地用于天文、遥感、传真、卡片阅读、光测试和电视摄像等领域, 微光 CCD 和红外 CCD 在航遥空感、热成像等军事应用中显示出很大的作用。CCD 信号处理兼有数字和模拟两种信号处理技术的长处, 在中等精度的雷达和通信系统中得到广泛应用。CCD 还可用作大容量串行存储器, 其存取时间、系统容量和制造成本都介于半导体存储器和磁盘、磁鼓存储器之间。

二、实验使用的 CCD 芯片介绍

(1) 东芝 TCD1208AP 二相线阵 CCD 芯片

TCD1208AP 是一款 5V 供电的高灵敏度、低暗电流的二相线阵图像传感器。其外形如右图所示, 它包括 2160 个有效像敏单元, 每个像敏单元大小为 $14\mu\text{m}$ (即像敏单元中心间距)。它的基本结构原理图如图 3 所示, 由 2212 个 PN 结光电二极管构成光敏元阵列, 其中前 40 个和后 12 个是用作暗电流检测而被遮蔽的, 中间 2160 个光电二极管是曝光像敏单元, 故一行完整的信号输出有 2160 个像元。每个光敏单元尺寸为 $14\mu\text{m} \times 14\mu\text{m}$, 中心间距也是 $14\mu\text{m}$ 。光敏元阵列总长 30.24mm, 光敏单元两边是转移栅, 最外边是模拟转移寄存器, 其输出部分由信号输出单元和补偿单元构成。

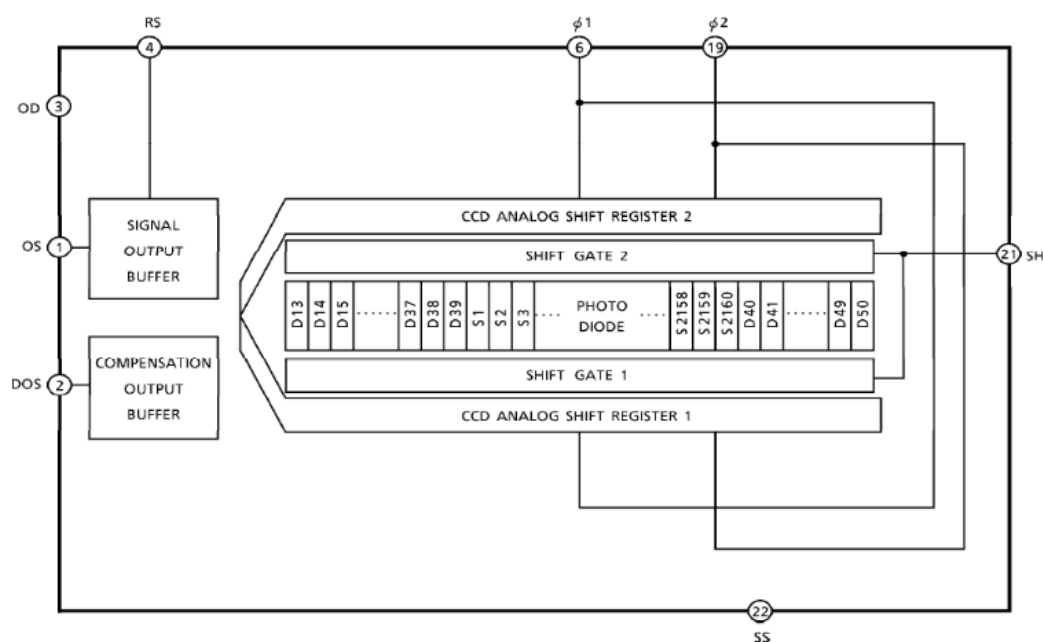


图 3 TCD1208AP 内部结构图

TCD1208AP 工作时主要由四路时序脉冲控制: SH, $\Phi 1$, $\Phi 2$ 和 RS, 其中 SH 是转移栅脉冲, $\Phi 1$, $\Phi 2$ 是模拟转移寄存器驱动脉冲, RS 是复位脉冲。其时序脉冲如下图 4 所示, 当 SH 高电平来到时, $\Phi 1$ 为高电平, $\Phi 2$ 为低电平 ($\Phi 1$, $\Phi 2$ 相互为互补时序脉冲)。CCD 模拟转

移寄存器中所有 $\Phi 1$ 电极下均形成深势阱,同时 SH 的高电平使 $\Phi 1$ 电极下的深势阱与 MOS 电容存储势阱(转移栅)沟通, MOS 电容中的信号电荷包通过转移栅转移到模拟移位寄存器的 $\Phi 1$ 电极下的势阱中。当 SH 由高变低时, SH 低电平形成势垒,使 MOS 电容与 $\Phi 1$ 电极隔离。而后, $\Phi 1$ 与 $\Phi 2$ 交替变化,模拟移位寄存器在 $\Phi 1$ 与 $\Phi 2$ 脉冲的作用下驱使 $\Phi 1$ 电极下势阱中的信号电荷向左移动,并经输出电路由 OS 电极输出。RS 是复位输出级的复位脉冲,复位一次输出一个光脉冲信号。

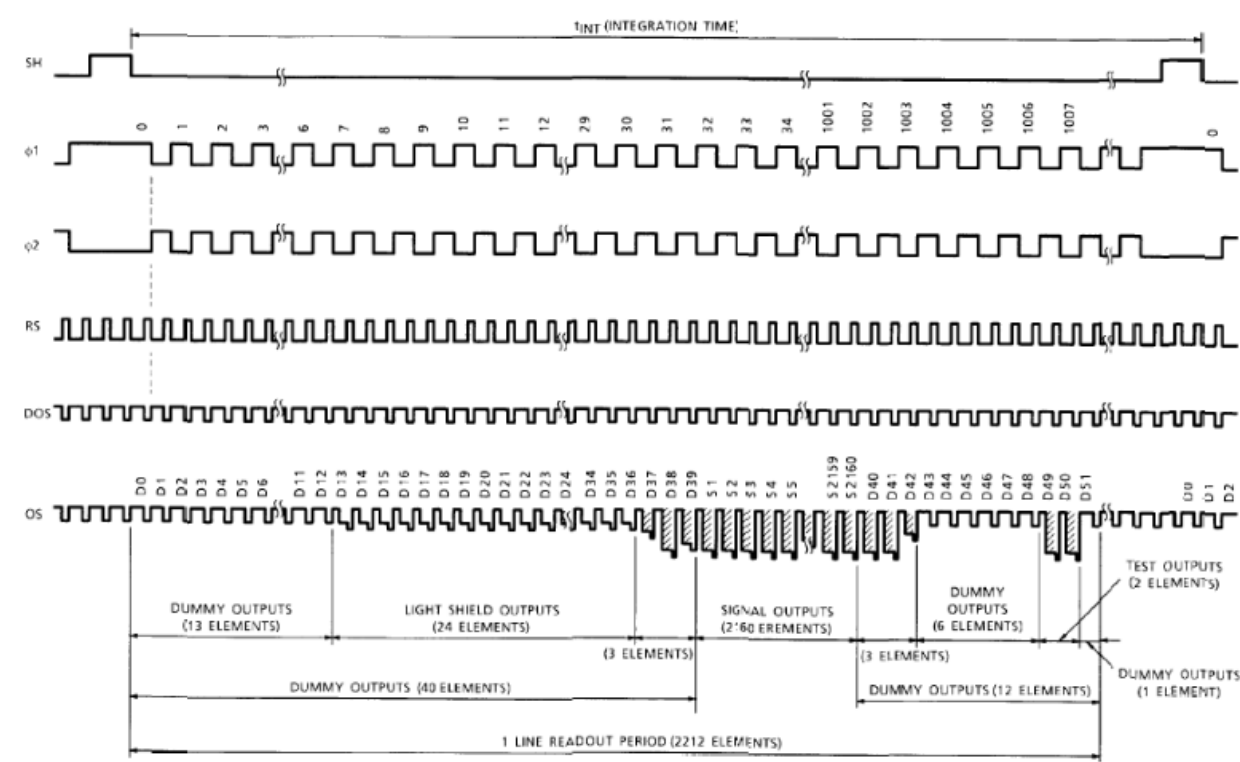


图 4 TCD1208AP 工作时序图

(2)索尼 ICX409AK 面阵 CCD 芯片

ICX409AK 是一款隔行转移型面阵 CCD 芯片,可用于 PAL 制式彩色电视机摄像系统。它的总像素单元数为 $795(H) \times 596(V)$,有效像元数为 $752(H) \times 582(V)$,像元尺寸为 $6.50\mu m(H) \times 6.25\mu m(V)$,像敏区的总面积为 $5.59mm(H) \times 4.68mm(V)$,封装在 14 脚的 DIP 标准管座上,其外形尺寸如右图所示。

ICX409AK 的原理结构图如图 5 所示,它由光电二极管阵列、垂直 CCD 移位寄存器及水平 CCD 模拟移位寄存器三部分构成。图 6、图 7 为 ICX409AK 的垂直同步脉冲和水平同步脉冲时序图,从图中可以看出,在场消隐期间, $V1 \sim V4$ 及 $H1$ 、 $H2$ 上所加的脉冲均属于均衡脉冲, $V1$ 、 $V2$ 为正脉冲,使光积分电极完成光积分。在场消隐期间, $V1$ 和 $V3$ 的正脉冲完成信号由光积分区向垂直移位寄存器转移。转移完成后经过两个行周期的转移进入有效像元信号的输出。在行消隐期间, $V1$ 中的信号在 $V1$ 下降沿倒入 $V2$, $V2$ 的下降沿倒入 $V3$, $V3$ 的下降沿倒入 $V4$, $V4$ 的下降沿倒入 $H1$ 。在行正程期间, $V1 \sim V4$ 保持不变,倒入到水平移位寄存器中的信号在水平脉冲的作用下,一个个从 CCD OUT 端输出。

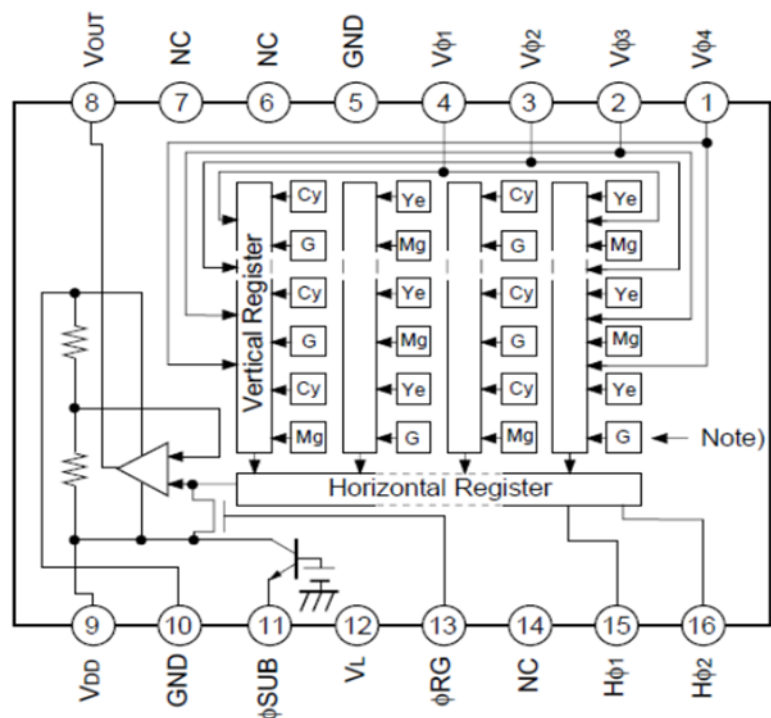


图 5 ICX409AK 原理结构图

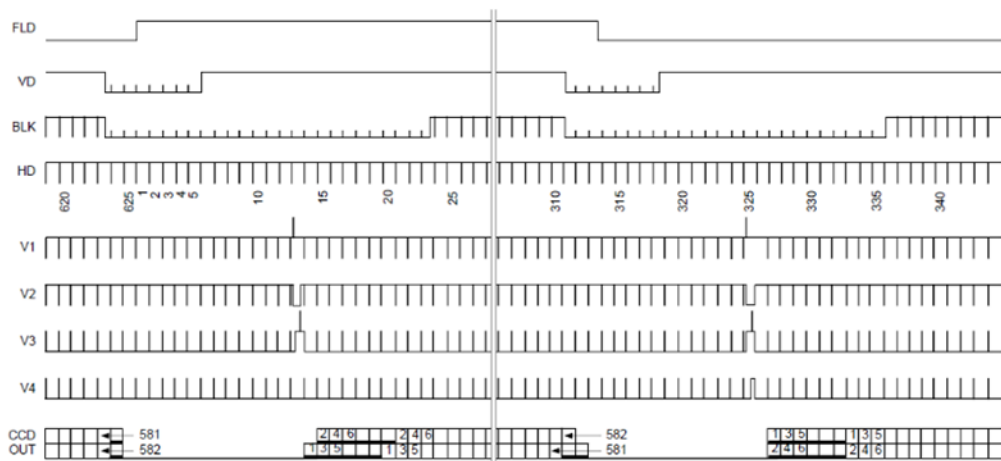


图 6 垂直同步时序

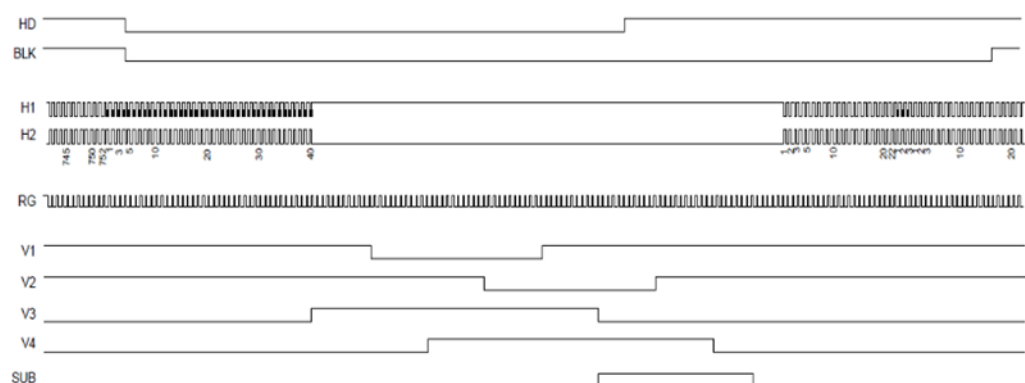
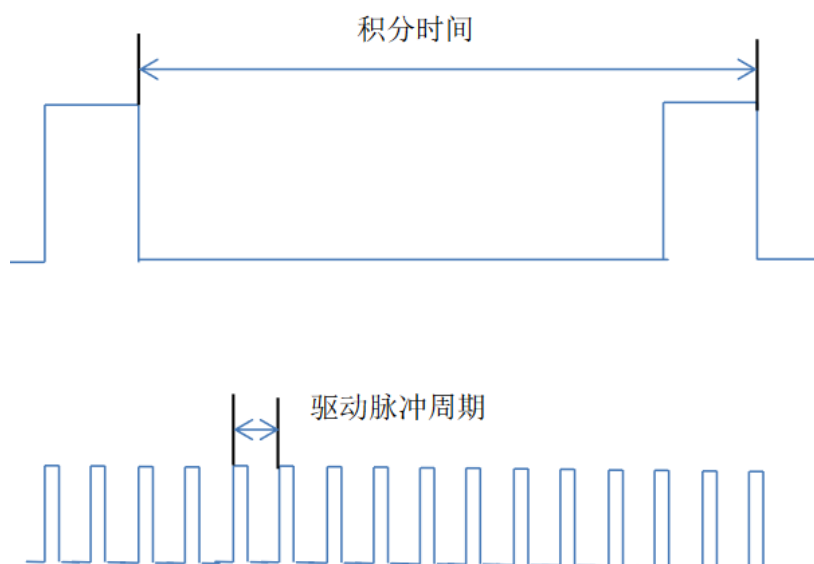


图 7 水平同步时序

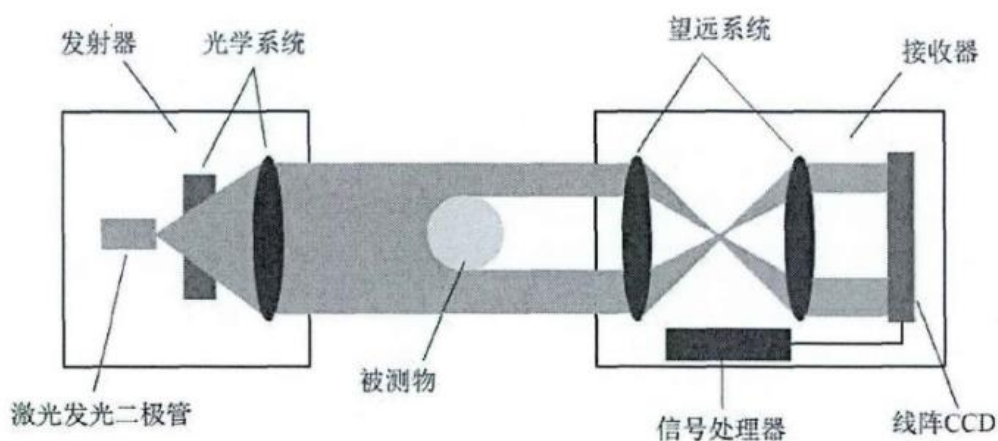
三、驱动脉冲与积分时间的关系

CCD 的输出信号受驱动频率和积分时间共同决定，关系如下图。驱动频率影响输出信号的频率，积分时间影响帧速率。积分时间的改变本质上是通过增加或减少驱动脉冲来实现的。驱动脉冲频率上限受电荷自身转移时间限制，当工作频率升高时，若电荷本身从一个电极转移到另一个电极所需要的时间 t 大于驱动频率使其转移的时间 $T/3$ ，那么，信号电荷跟不上驱动脉冲的变化，将会使转移效率大大下降。SH 脉冲在高电平时沟通像敏单元和模拟转移寄存器，使像敏单元中的光电子转移到模拟转移寄存器。相邻两个 SH 脉冲之间的时间就是像敏单元的感光时间，这里称为积分时间。模拟转移寄存器中的光电荷的输出时间应该小于积分时间才能保证光电信号的完整。因此，积分时间长短由两个条件决定，一是足够感光，二是传输完成。



四、投影成像测量法

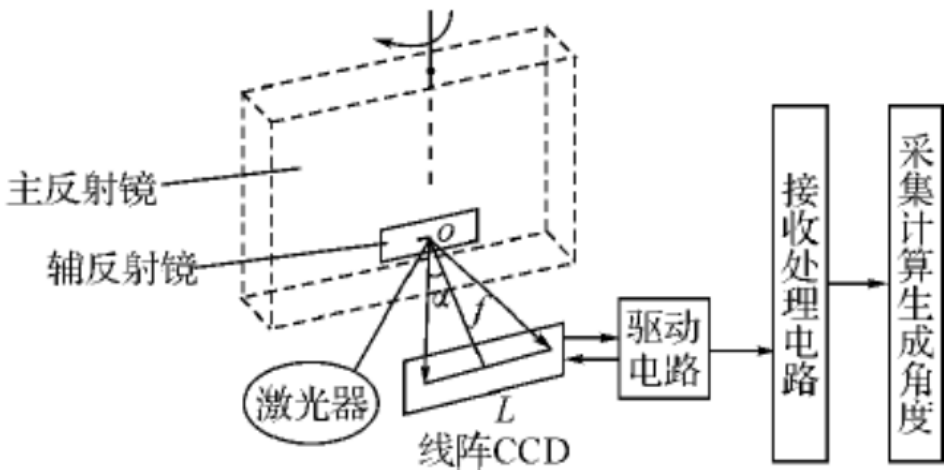
投影成像测量法主要适用于测量与 CCD 传感面的尺寸相当的物体的尺寸。如下图所示，此方法利用一束平行光照射在被测物体上，最终投影在 CCD 的传感面上，被测物的尺寸可以通过计算 CCD 上产生的阴影宽度获得，只要数据采集系统计算出阴影部分像元个数与像元尺寸的乘积就得到了被测物体的尺寸，这里假设平行光是理想的。投影法的测量精度由平行光的准直性和 CCD 像元尺寸决定。但是，平行光准直度很难达到理想情况，因此还需要用算法对测量值进行修正，对尺寸进行标定来使得测量结果准确。



五、角位置测量法

需要进行角位置测量时，可以采用 CCD 传感器进行位置测量，通过光学换算可以将 CCD 的像素尺寸转换到反射镜的旋转角位置上。这种光电测量法是一种高精度、高可靠性、成本低的非接触式测量方法，可以实现小角度的静态和动态测量。

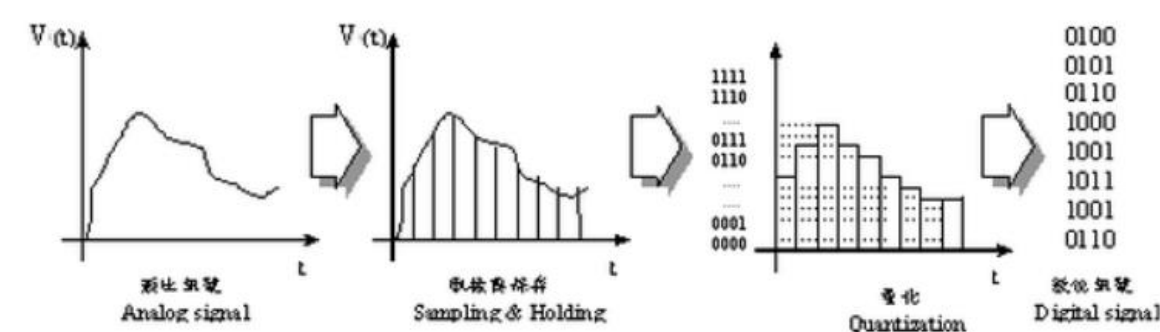
测角系统的工作原理如下图所示，反射镜的转动量转换为激光光束角度的变化，反射光束照射到线阵 CCD 探测器上，CCD 首先完成光电转换，即产生与入射的光辐射量成线性关系的光电荷。然后在 CCD 驱动脉冲的控制下，将电荷移位至输出电路，经输出电路将电荷量转化为电压量输出。这样在 CCD 芯片的输出端就产生了与光电荷量成正比的弱电压信号，经过滤波、放大处理，通过驱动电路输出一个能表示敏感物体光强弱的电信号或标准的视频信号。将一维光学信息转变为电信息输出，后端的放大和 A/D 转换电路将信息转换为数字量，将数字量利用 USB 接口传输至计算机，通过上位机软件计算出转动的角度量。当反射镜绕图中 O 点转动，只要检测出光斑在 CCD 上移动距离即可得到旋转轴的旋转角度，由此，线阵 CCD 就可以实现角位置测量功能。



六、模拟/数字信号转换基本原理及 USB 数据传输

本系统用到的数据采集板主要包括信号调理、AD 转换和 USB 数据传输。信号调理主要是放大 CCD 信号，使之满足 AD 转换器的输入要求，电路结构简单，因此，这里简单介绍 ADC 的基本原理和 USB 数据传输。ADC 模拟/数字转换过程可以用下图表示，主要有两个步骤，首先对欲转换的数据进行取样和保存，然后再将获取到的数据加以量化，如此就完成了数据的转换。其中取样的目的在于将原始模拟数据一一摄取，因此取样率越高信号越不容易失真，即分辨率越高；量化的目的则是将由取样所获得的数据以 0 与 1 的组合予以编码，同样的量化位数越高则分辨率越高。

USB 数据传输采用的接口具有数据传输速度快、兼容性强、即插即用等优点，已经广泛应用于数据传输、图像采集领域。USB 的结构包含四种基本的数据传输类型：控制数据传送、批量数据传送、中断数据传送、同步数据传送，不同的传输方式适合不同类型的数据，在实际应用中要根据实际情况选择合适的传输方式。



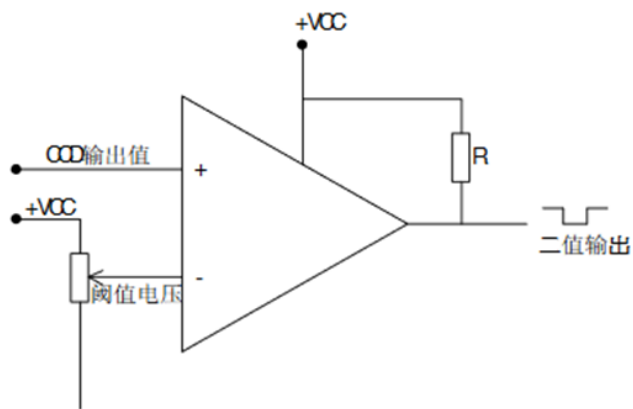
ADC 基本原理

七、图像处理方法

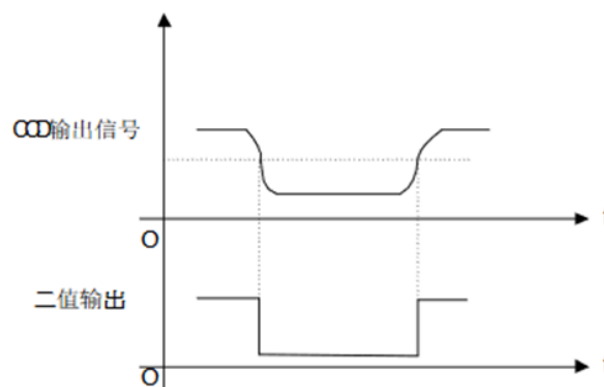
(1) 二值化

在不要求图像灰度的系统中，为提高处理速度和降低成本，我们往往采用二值化图像处理方法。二值化处理是把图像和背景作为分离的二值（0, 1）对待。光学系统把被测物体成像在 CCD 光敏像元上。由于被测物与背景在光强上的变化反映在 CCD 视频信号中所对应的图像尺寸边界处会有明显的电平变化，通过二值化处理把 CCD 视频信号中图像尺寸部分与背景部分分离成二值电平。二值化处理方法很多，有固定阈值法、浮动阈值法和微分法等。

固定阈值法是一种最简便的二值化处理方法。电路原理如下图：



(a) 固定阈值二值化电路



(b) 二值化波形图

将线阵 CCD 输出的视频信号送入电压比较器的同相输入端，比较器的反响输入端加可调的电平就构成了固定阈值二值化电路。当 CCD 视频信号的幅度稍稍大于阈值电压（电压比较器反相输入端的电位）时，电压比较器输出为高电平；CCD 视频信号小于等于阈值电压时，电压比较器输出为低电平。CCD 信号经电压比较器后输出的是二值化方波信号。调节阈值电压，方波脉冲的前、后将发生移动，脉冲的宽度发生变化。当 CCD 视频信号输出含有被测物体直径的信息时，可以通过适当调节阈值电压获得方波脉冲宽度与被测物体直径的精确关系。

(2) 点运算

点运算是图像图形处理技术的基本方法。

(1) 点运算的定义。对于一幅输入图像，将产生一幅输出图像，输出图像的每个像素点的灰度值由输入图像的像素点决定。点运算由灰度变换函数（gray-scale transformation, GST）决定。

(2) 灰度直方图。灰度直方图是数字图像处理技术中一个最简单、最有用的工具，它描述了一幅图像的灰度级内容。任何一幅图像的直方图都包括了可见的信息，某些类型的图像还可利用其直方图进行描述。灰度直方图是灰度的函数，它描述的是图像中具有该灰度值的像素个数，其横坐标表示像素的灰度级别，纵坐标是该灰度出现的频率（像素个数）。可以根据具体实验观察并分析典型图像的直方图。

(3) 灰度的线性变换。灰度的线性变换是点运算中最简单的运算之一。灰度的线性变换是将图像中所有点的灰度按照线性灰度变换函数进行变换。该线性灰度变换函数为 $f(x)$ ，是一维的线性函数

$$f(x) = f_A * x + f_B$$

上式中 x 自变量为灰度值, f_A 为线性函数的斜率, f_B 为线性函数的截距, 均为非定值常量。当 $f_A > 1$ 时, 图像对比度增大; $f_A < 1$ 时, 图像对比度减小; $f_A = 1$ 且 $f_B \neq 0$ 时, 变换仅使得所有元素灰度值上移或下移, 其效果是整个图像更暗或更亮。若 $f_A < 0$, 暗区域变亮, 亮区域变暗, 点运算完成图像求补运算。

(4) 灰度的阈值变换。灰度的阈值变换可以将一幅灰度图像转换成黑白二值图像的变换。灰度的二值化变换是将一幅灰度图像转化成黑白二值图像。具体操作过程是先由用户设定一个阈值 T_{th} , 如果图像中某像素单元的灰度值小于该阈值, 则该像素单元的灰度值变换为 0, 否则, 其灰度值为 255。变换函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < T_{th} \\ 255 & x \geq T_{th} \end{cases}$$

灰度的窗口变换也是常见的点运算。它的操作和阈值变换类似。该变换过程是先设置窗口 ($L \leq x \leq U$), x 值小于下限 L 的像素单元的灰度值变换为 0, 大于上限 U 的像素单元的灰度值变换为 255, 而处于窗口中的灰度值保持不变。灰度窗口变换函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < L \\ x & L \leq x \leq U \\ 255 & x > U \end{cases}$$

(5) 灰度拉伸变换。灰度拉伸变换与灰度的线性变换类似, 都用到了灰度的线性变换。不同之处在于灰度拉伸变换并不是完全的线性变换, 而是分段线性变换。它的变换函数为图中两个转折点的坐标。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{y_1}{x_1} x & x < x_1 \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1 & x_1 \leq x \leq x_2 \\ \frac{255 - y_2}{255 - x_2} (x - x_2) + y_2 & x > x_2 \end{cases}$$

6) 灰度均衡变换, 灰度均衡变换有时也称直方图均衡变换, 它能使输入图像转换为在新图像每一灰度级上都有相同的像素点数的输出图像。灰度均衡变换的原理式如下

$$A[a] = \left(\sum_{i=0}^a N[i] \right) \times 255 / (H \cdot W)$$

式中 a 为原图像像素灰度值 (0-255), 经过灰度均衡运算 a 的值变为灰度均衡值 A , N 为原图像各灰度值对应的像元数量, H 为图像的高度 (单位是像元数), W 为图像的宽度

(单位是像元数)。例如原图像像元灰度值为 20 的像素点,经灰度均衡变换后,灰度变为

$$A[20] = \left(\sum_{i=0}^{20} N[i] \right) \times 255 / (H \cdot W)$$

经过灰度均衡后,图像的对比度大大提高,转换后图像的灰度分布也趋于均匀。

八、彩色图像处理方法

在用彩色面阵 CCD 获取被测对象的表面特征时,由于对象物体具有不同的色彩,因此学习利用彩色面阵 CCD 进行彩色图像的分解与合成,进而用此种方法对颜色信息进行识别和图像处理至关重要。对于彩色图像,它的显示来源于 R、G、B 三原色亮度的组合。针对目标的单色亮度、对比度,可以人为的分为“0~255”,共 256 个亮度等级。“0”级表示不含有此单色,“255”级表示最高的亮度,或此像元中此色的含量为 100%。根据 R、G、B 的不同组合,就能表示出 $256 \times 256 \times 256$ (约 1600 万) 种颜色。当一幅图像中的每个像素单元被赋予不同的 R、G、B 值,就能显示出五彩缤纷的颜色,形成彩色图像。通过彩色图像的处理能提高原图像的质量。进一步的了解可看“彩色三要素”、“三基色原理”、“混色原理”、“颜色的度量和表示”、“CIE 标准色度学系统”等基础知识。

【实验前思考题】

1. MOS 电容器工作原理是什么?

组成 CCD 的一系列 MOS 电容器用同一半导体衬底制成,衬底上面生成均匀、连续的氧化层 (SiO_2)。各金属电极互相绝缘,但相隔距离很小。当栅极上加正偏压 U_G (N 型硅加负偏压) 时,形成的电场穿过氧化层,在电场作用下, Si- SiO_2 界面附近的 P 型硅中的多数载流子被排斥,留下带负电的受主离子,在界面下形成一定深度的耗尽区。同时界面处的电势,即表面势升高,形成电子势阱。在耗尽状态时,耗尽区中电子和空穴浓度与受主浓度相比是可以忽略的。随着栅极电极的增加耗尽区向半导体内延伸,表面势也不断升高。当栅电压 U_G 超过半导体的阈值电压 U_{th} , 界面处会形成一层极薄的电子层,成为反型层。达到反型状态后,耗尽区深度基本上不再随栅压增加, MOS 电容器达到稳定状态。

在没有外来信号电荷的情况下,反型层中的电子来源于半导体热发射产生的

电子—空穴对，这种电子—空穴对的产生过程很慢。如果让栅极电压由零突变到高于阈值电压时，由热发射产生的电子—空穴对还来不及形成反型层，MOS电容器就处于深耗尽状态，即非平衡态。CCD 就利用反型前的非平衡态人为注入电荷，CCD 就是在非平衡态下工作的 MOS 电容器的集成。

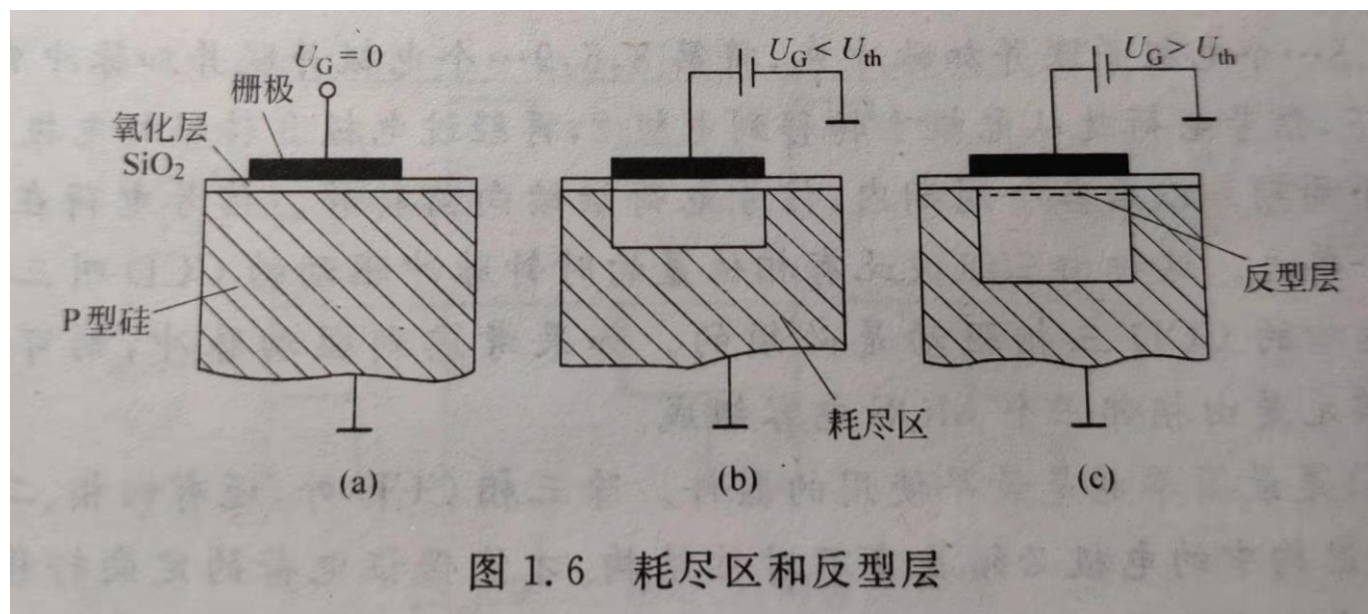


图 1.6 耗尽区和反型层

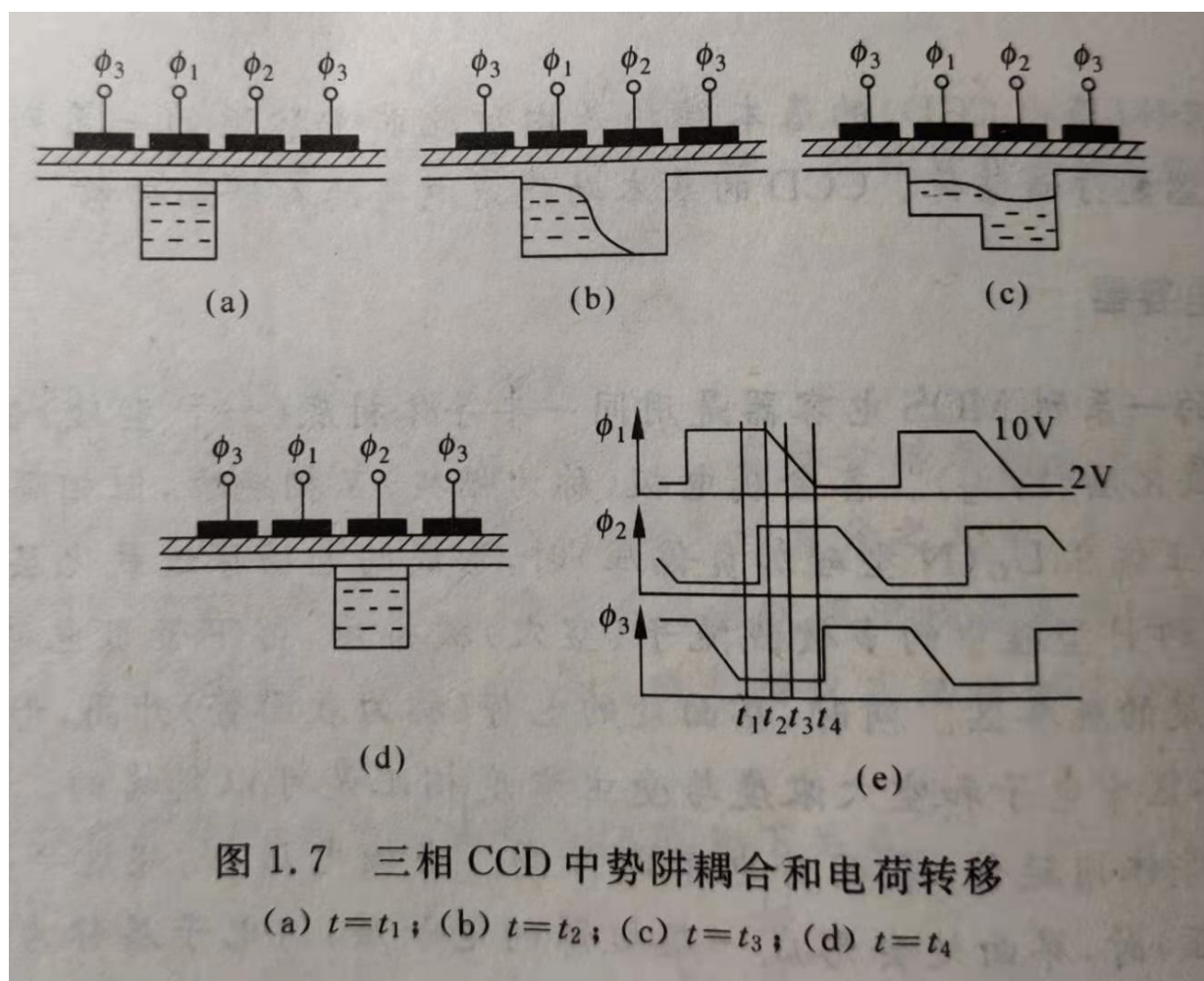
2. 光电转换的物理原理是什么？

光电转换的物理基础是光电效应现象。考虑光辐射场与原子的作用时，辐射能以离散的光量子形式储存和释放。携带有足够能量的光子可以使材料中的原子外层电子电离，成为光电子。根据爱因斯坦光电效应方程，光电子动能正比于入射光子能量，所以如果光电子能被顺利转移形成电流，电信号强度就和光信号挂钩。由于光子轰击原子的效率较高，通常是一个光子产生一个光电子，所以电流正比于光强度；又由于光电效应是瞬时发生的，所以器件对光信号的响应是非常迅速的，能做到光信号的即时记录。

3. CCD 驱动脉冲是如何实现信号电荷转移和输运的？

以 CCD 中四个彼此靠得很近的栅极为例讨论。在这些栅极上，分别加上形状相同但彼此有一定相位差的脉冲。如图 1.7 (a) 所示，在 t_1 时刻 ϕ_1 处于高电平， ϕ_2 、 ϕ_3 处于

低电平， ϕ_1 电极下的界面处的势阱充满了信号电荷。接着 ϕ_2 电平上升，到 t_2 时刻 ϕ_2 也为高电平，由于极间间隔很小， ϕ_1 和 ϕ_2 下面的势阱发生耦合， ϕ_1 势阱中的电子向 ϕ_2 转移，如图 1.7 (b)。接着 ϕ_1 电平开始下降，到 t_3 时刻，更多电子转移到 ϕ_2 ，如图 1.7 (c)。到 t_4 时刻， ϕ_1 已经下降到低电平，原来在 ϕ_1 势阱的电子几乎全部转移到 ϕ_2 势阱中，这是 ϕ_1 和 ϕ_3 处于低电平，而 ϕ_2 处于高电平。这样在时钟脉冲控制下，实现信号电荷的定向转移。



专业：		年级：	
姓名：		学号：	
室温：		实验地点：	
学生签名：		评分：	
日期：		教师签名：	

实验 D5 CCD 原理与应用

【实验内容、步骤、结果】

一、 线阵CCD驱动及其特性测量

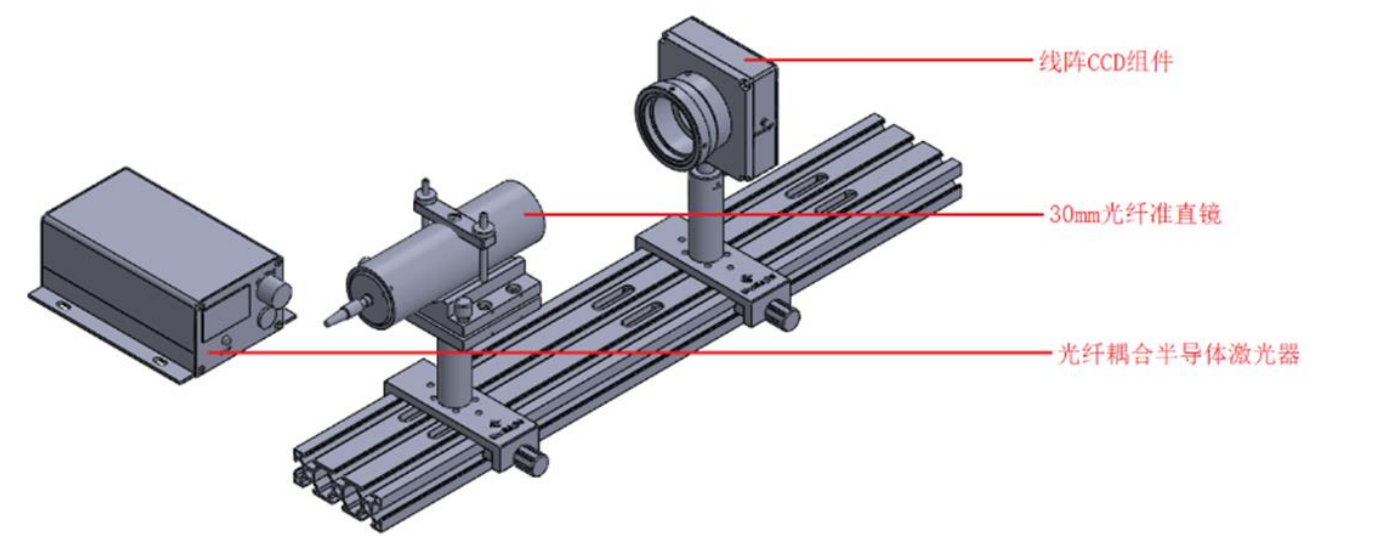


图 13 实验装置图

- (1) 打开线阵CCD实验箱，按实验装置图13安装仪器，并完成准直镜和线阵组件对准。打开半导体激光器，功率调至最小，并使激光照射到线阵CCD相机；
- (2) 用12PIN排线连接线阵CCD相机和测试面板，用USB连接线将线阵相机和计算机连接起来并打开计算机电源。（注意CCD相机与测试面板之间的12PIN线排针孔对应）；
- (3) 打开示波器电源开关，待预热后将测试笔CH1接到测试面板板上的转移脉冲SH 输出端上，先仔细调节示波器的触发脉冲电平旋钮使示波器显示波形稳定，既表示示波器已被SH 同步，再调节示波器的扫描频率“旋钮”或“按键”，使SH 脉冲的宽度适合观测，以能够观察到一个或二个周期为最佳，观察并记录转移脉冲SH的频率和周期。同样的方法测试复位信号RS；
- (4) 将示波器测试笔CH1和CH2分别接至测试面板上的Φ1，Φ2测试孔，调节示波器的电压刻度和扫描频率，以能同时看到两路测试信号，并且能够观察到一个或两个周期为佳，观察并记录Φ1，Φ2信号之间的相位关系。
- (5) 将测试笔CH1探头接CCD输出测试孔，观察并记录线阵CCD相机在光照和遮挡不同情况下的CCD输出端信号变化。
- (6) 将示波器测试笔CH1接到测试面板上标有二进制化输出的测试孔，调节示波器扫描频率和触发电平，使能看到完整一帧CCD输出信号为佳，并观察不同阈值电压下CCD二进制化输出信号的

- 变化。
- (7)运行线阵相机采集软件，点击采集按钮“采集”，观察遮挡线阵CCD不同部位采集到的波形有何变化。
- (8)调节激光功率输出，使线阵CCD处于不饱和状态。
- (9)在准直镜和线阵CCD之间加入被测物，点击软件暂停按钮“暂停”，移动频率设置滑动条并点击设置按钮“设置”，修改线阵CCD相机频率，观察线阵相机输出波形的变化趋势，并记录变化规律；
- (10)点击软件暂停按钮“暂停”，将频率设置滑动条移至最左端，移动积分时间设置滑动条并点击设置按钮“设置”，修改线阵CCD相机积分时间，观察线阵相机输出波形的变化趋势，并记录变化规律。

要求：测试端子SH、RS、 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ 周期和频率记录下表，驱动脉冲波形利用示波器USB接口导出，作图，然后与图4中的TCD1208AP工作时序图比较。同时结合改变驱动频率和积分时间对CCD输出端波形变化趋势，分析线阵CCD工作原理。

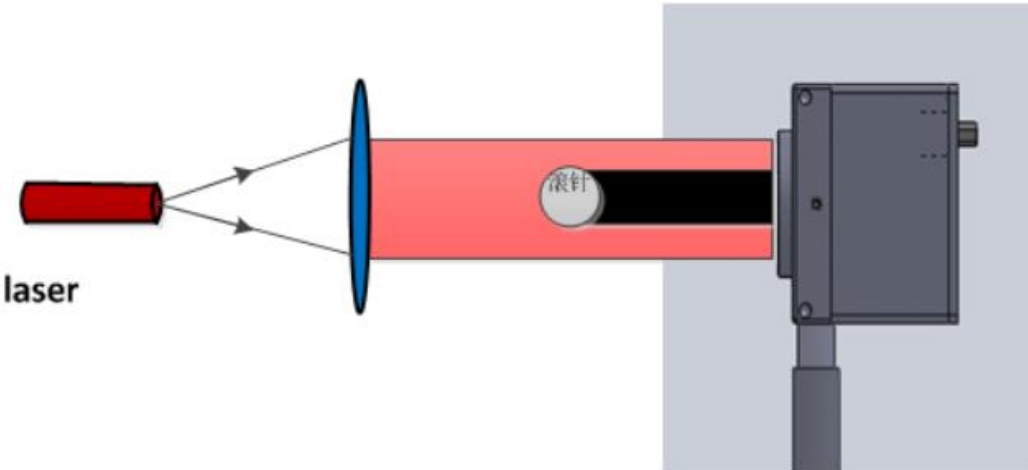
测试端子	SH	RS	$\phi 1$	$\phi 2$
周期（ μs ）				
频率（KHz）				

- 思考题：
- (1)请解释转移脉冲SH在线阵CCD中的作用？
- (2)解释为什么修改驱动频率和积分时间会导致线阵CCD相机输出信号产生影响？
- (3)如果输入到线阵CCD光敏面上的光太强或积分时间太长，使CCD器件工作在饱和状态，此时线阵CCD输出信号有何特点？

二、 利用线阵CCD测量工件直径和角位置

a. 工件直径测量实验

- (1)根据投影成像测量法原理搭建下图所示光路结构，将标准块放置于图中滚针位置。



- (2)打开线阵CCD相机测试，在物体输入文本框“物体宽度”中输入标准块宽度，点击采集按钮，在图形显示区利用红色和蓝色辅助线采集标准块像素宽度，点击标定按钮“标定”获得系统实际物理尺寸和像素之间的映射关系。

- (3) 将标准块换成被测物体，调节半导体激光器输出功率，使线阵CCD相机工作在未饱和状态，同时利用实验内容1记录的规律，设置最佳驱动频率和积分脉冲时间，使得CCD输出波形凹槽清晰可见。
- (4) 将辅助线置于物体边缘变化斜率最大的位置，利用辅助线获得被测物体宽度，点击计算物体宽度按钮“计算物体宽度”，利用上述标定的实际尺寸和像素之间的映射关系就可以得到物体的物理尺寸。
- (5) 多次测量不同物体，获得多组数据，计算绝对误差，并分析误差来源。
- 驱动频率： Hz 脉冲积分时间： μs

实际物理尺寸与像素值的标定：

被测物体1：

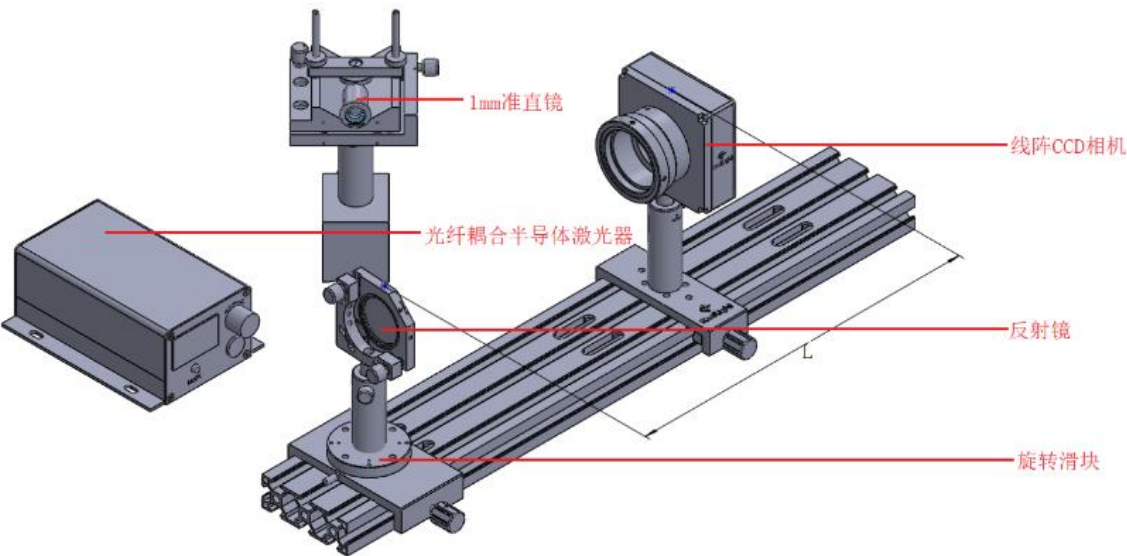
测量次数				
测量值				
误差				

被测物体2：

测量次数				
测量值				
误差				

b. 角位置测量实验

- (1) 按下图所示搭建测量系统，半导体激光器、反射镜安装在导轨上，线阵CCD相机安装在磁座上，相互呈一定角度。



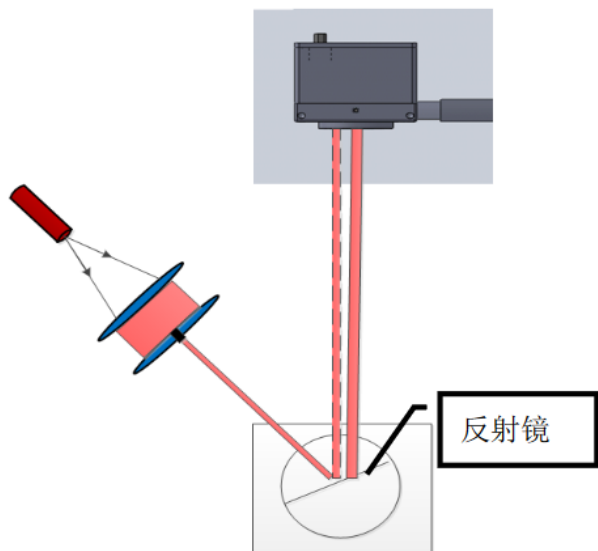


图 15 实验光路图

- (2) 打开线阵CCD相机测试软件，打开半导体激光器电源，激光通过手动调节支杆上的反射镜照射到线阵CCD光敏面，调节半导体激光器输出功率，使线阵CCD相机工作在未饱和状态，利用图形显示区的辅助线得到激光在线阵CCD上的位置1。
- (3) 手动调节反射镜角度，注意防止角度过大导致反射光线超过线阵CCD光敏面长度，在上位机测量激光光斑在CCD上的位置并记录。
- (4) 得到光斑移动像素宽度，乘以像素大小14 μm，得到光斑移动的实际距离。光斑移动实际距离除以线阵CCD相机到铝反射镜的距离，就得到反射镜转过的弧度。
- (5) 测量多组实验，分析误差来源。

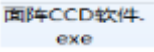
相机到反射镜距离： cm

编号	位置1	位置2	弧度
1			
2			
3			
4			

思考题：

- (1) 相机与反射镜距离的变化会有什么样的影响？
- (2) 如果被测物体尺寸宽度太大，超过了线阵CCD相机测量范围，有什么方法可以改善实验中的光路呢？

三、 面阵CCD驱动及特性测量（选做）（参考图16）

- (1)实验准备。连接面阵CCD至计算机USB2.0接口，并确认计算机与示波器电源连接无误，用12PIN双排杜邦线连接面阵CCD相机和测试面板上的面阵相机接口，并打开示波器电源开关，注意双排杜邦线的方向要一致（黑色标记对应缺口方向）。
- (2)首次安装先点击“安装.bat”文件。打开面阵CCD软件, 点击初始化按钮“初

始化”，间隔两秒，点击设备搜索按钮“设备搜索”，然后点击开始捕获“开始捕捉”，当软件显示采集画面即表示相机已经正确打开；

- (3) 将示波器的CH1和CH2扫描线调整至适当位置，设置CH1为同步输入，用CH1探头测量内部控制脉冲SUBCK，仔细调节使之同步稳定，然后用CH2探头分别观测V1、V2、V3、V4 脉冲，画出这些脉冲的波形图，分析它们的相位关系；

脉冲波形图1 脉冲：

脉冲波形图 2 脉冲：

- (4) 用CH1探头测量V1 脉冲，用CH2 探头分别测量V2、V3、V4 脉冲，记录这四个脉冲的波形图。通过实测波形图测出它们的频率、周期与它们之间的相位关系；说明V1、V2、V3、V4 脉冲在信号电荷垂直转移过程中的作用。通过上述测试达到理解电荷包信号的垂直转移过程与垂直转移原理，用CH1、CH2探头分别测量H1、H2 脉冲。比较二者的相位关系，分析信号电荷包沿水平方向转移的过程与原理。

四、 面阵CCD图像采集、运算和颜色处理

a. 数据采集

- (1) 如图16搭建实验装置图，通过USB连接线将面阵CCD相机和计算机连接起来，打开面阵上位机软件。

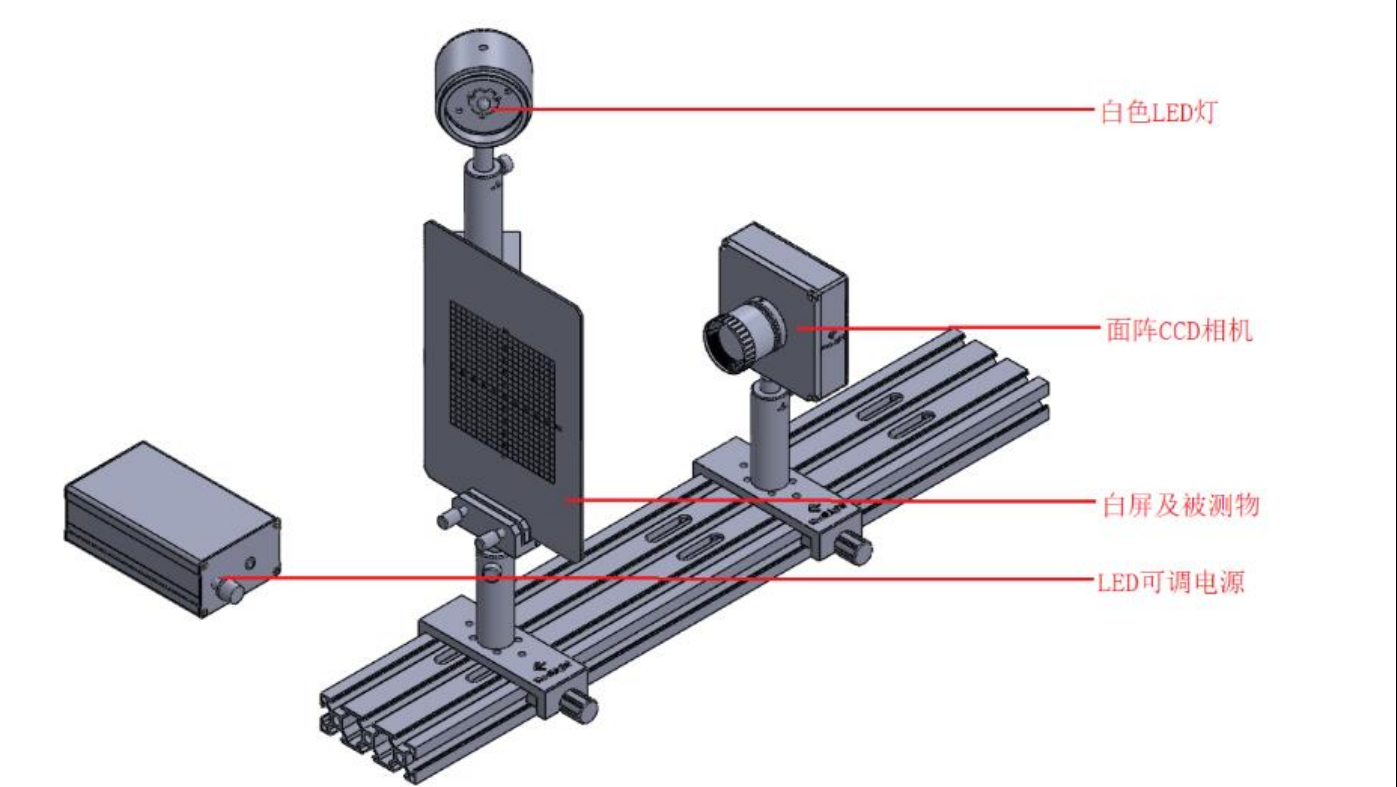


图 16 实验装置图

(2) 面阵CCD相机、被测量的工件安装在导轨上，白光源安装在磁座上，调节白光源与工件之间的距离和照射角度，使相机不曝光，如下图。

(3) 点击初始化按钮“初始化”，间隔两秒，点击设备搜索按钮“设置搜索”，点击开始捕获按钮“开始捕获”采集图像，待图像稳定清晰后按下停止捕获按钮“调制捕获”，采集到一帧图像如下图所示。



工件安装示意及采集图例

上图中，可以看到采集到的图像左侧有一列16个像素的黑电平，这是因为本相机采用的是流水线ADC，它需要16个周期的流水线建立时间。流水线ADC的优点是有良好的线性和低失调；可以同时多个采样进行处理，有较高的信号处理速度；低功率；高精度；高分辨率。缺点是基准电路和偏置结构过于复杂；输入信号需要经过特殊处理，以便穿过数级电

路造成流水延迟；对锁存定时的要求严格；对电路工艺要求很高，电路板上设计得不合理会影响增益的线性、失调及其它参数。

(4) 查看图片某一行数据，并思考图像明暗和灰度值之间的关系，分析图像边沿位置的灰度值特点。

(5) 点击保存按钮“保存图像”，将采集到的图像保存在磁盘上并在当前文件夹搜索 image.bmp 文件，看看是否为刚刚保存的图像。

b. 图像运算

(1) 将被测物体和标定尺子放置于夹持器上，依次点击初始化按钮、设备搜索按钮和开始捕获按钮，开始采集图像，调整相机镜头焦距，使获得的图像清晰，对比度高。

(2) 待图像清晰稳定后，点击停止捕获按钮“停止捕获”，得到一副清晰的图像。点击灰度直方图按钮“灰度”，在弹出的对话框中，先点击“显示原图”，再点击“显示灰度直方图”，查看图像直方图分布，并分析直方图分布和图像有什么关系。

(3) 按同样的方法查看对图像进行灰度线性变换，灰度阈值变换、灰度拉伸变换和灰度均衡变换。并分析各种变换后，图像的那些信息发生变化。

c. 颜色处理（选做，无彩色面阵CCD，按灰色颜色处理）

(1) 用USB 连接线将彩色面阵CCD相机与计算机的USB2.0 连接起来；打开计算机的电源开关，确定“面阵CCD 颜色识别实验”程序是否已经安装；

(2) 点击 ☒ 奇偶场分开显示 按照前面实验的要求采集一副清晰的三原色标准卡奇偶场相片，点击色彩还原按钮“色彩还原”获得一副彩色图像。

(3) 显示图片不同通道的图像，并分析哪种颜色在哪个通道灰度值比较大。

彩色图像

各通道的图像

思考题：

(1) 如果图像为全黑或全白，则对应的灰度值应该是多少？

全黑，是0；全白，是255

(2) 为什么直方图均衡化能有效增强图像？

(3) 白色的图片在各个不同的通道灰度值有什么特点？

五、 利用面阵CCD测量工件二维尺寸

(1) 将被测工件和标定尺放置于夹持器上，将面阵CCD相机接入电脑，调整相机镜头焦距，按照前面实验的方法，采集一副清晰的图像。

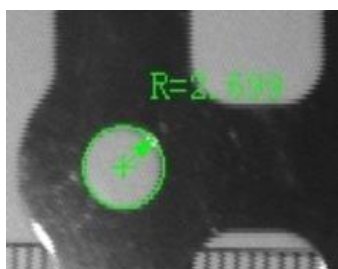


(2) 点击工件二维尺寸测量按钮，在弹出的对话框中先将采集到的图像显示出来

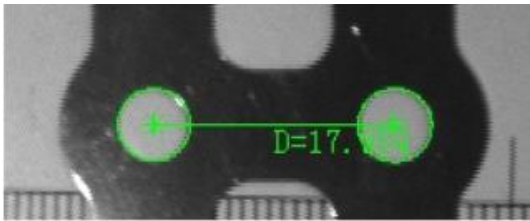


(3) 点击相机标定按钮“相机标定”，对本系统进行标定，使像素和物体尺寸建立映射关系，选择点时需十分小心，标定结果的好坏直接导致测量数据准确与否。

(4) 标定完成后，点选圆半径按钮“圆半径”，在图像上鼠标左键点选被测工件上的特征圆圆心并拖至所测圆边圆外，然后点鼠标右键确定位置，得到被测圆的半径，如下：



(5) 点击检测圆间距按钮，测量工件上两个圆圆心间距，如下图：



- (6) 点击检测平行线距离按钮“平行距离”，检测工件上两平行边的距离
- (7) 对上述特征进行多次测量，并与游标卡尺的测量结果对比，分析误差原因。
- 频率： 积分时间：

物理尺寸与像素大小标定：

测量项目	第1次	第2次	第3次	游标卡尺
圆半径				
圆心距				
平行边距				

思考题：

如果被测物体较厚，还能用上述光路测量吗？

【实验过程遇到问题记录】

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
日期：			
评分：		教师签名：	

实验 D5 CCD 原理与应用

【分析与讨论】

【实验思考题】